

1. Noções elementares de conjuntos

Notação e convenções: o conjunto $\mathbb{N}$, dos números naturais, é definido por alguns autores incluindo o zero, e por outros começando pelo um. Nesta disciplina optaremos pela primeira definição:

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}.$$

Representamos por $\mathbb{Z}$ o conjunto dos números inteiros, por $\mathbb{Q}$ o conjunto dos números racionais, por $\mathbb{R}$ o dos números reais e por $\mathbb{C}$ o dos números complexos.

Dizemos que um conjunto X está *contido* num conjunto Y , e representamos por $X \subseteq Y$, se todos os elementos de X pertencem a Y . O conjunto das partes de um conjunto A é o conjunto de todos os seus subconjuntos:

$$\mathcal{P}(A) = \{B : B \subseteq A\}.$$

Por exemplo, se $A = \{3, 7\}$, temos

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(\{3, 7\}) = \{\emptyset, \{3\}, \{7\}, \{3, 7\}\}.$$

Dados dois conjuntos A e B , a *união* de A com B é o conjunto

$$A \cup B = \{x : x \in A \vee x \in B\},$$

a *intersecção* de A e B é o conjunto

$$A \cap B = \{x : x \in A \wedge x \in B\},$$

o *complementar* de B em A (pode ler-se “ A excepto B ”) é o conjunto

$$A \setminus B = \{x : x \in A \wedge x \notin B\},$$

e o *produto cartesiano* de A por B é o conjunto

$$A \times B = \{(x, y) : x \in A \wedge y \in B\}.$$

Dados dois números inteiros a e b , dizemos que a *divide* b se existir um inteiro c tal que $ac = b$. Com o mesmo significado, dizemos que a é *divisor* de b , ou que b é *divisível* por a , ou ainda que b é *múltiplo* de a . Um número natural é *primo* se tiver exactamente dois divisores naturais, o 1 e ele próprio.

O *factorial* de um número natural positivo n é o produto de todos os números naturais positivos não superiores a n , e denota-se por $n!$. Simbolicamente,

$$n! = n(n-1) \cdots 1.$$

Por convenção, $0! = 1$. Dados dois números inteiros n e k , chamamos *combinações de n , k* a k , ao número

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!},$$

convencionando que $\binom{n}{k} = 0$ caso algum dos números n , k , ou $n - k$ seja negativo.

Exercícios e problemas

1. De cada um dos seguintes conjuntos, indique três elementos.

- (a) $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é divisível por } 5\}$;
- (b) $\{a \in \mathbb{N} : a \text{ é divisor de } 36\}$;
- (c) $\{z \in \mathbb{N} : z \text{ é múltiplo de } 7\}$;
- (d) $\{2m + 1 : m \in \mathbb{N} \wedge m > 3\}$;
- (e) $\mathcal{P}(\{1, 2\})$;
- (f) $\{2^t : t \in \mathbb{N}\}$;
- (g) $\{t^2 : t \in \mathbb{N}\}$;
- (h) $\{\frac{1}{3s} : s \in \mathbb{N} \wedge s > 0\}$;
- (i) $\{r \in \mathbb{Q} : 0 < r < 1\}$;
- (j) $\{s \in \mathbb{N} : s + 1 \text{ é primo}\}$;
- (k) $\{\text{raízes cúbicas complexas de } -8\}$;
- (l) $\{\text{rios do continente americano}\}$;
- (m) $\{\text{heterónimos de Fernando Pessoa}\}$;
- (n) $\{\text{capitais europeias}\}$.

2. Escreva cada um dos seguintes conjuntos em extensão.

- (a) $\{\frac{1}{b^3} : b \in \{1, 2, 3, 4\}\}$;
- (b) $\{n^2 - 2n + 3 : n \in \{0, 1, 2, 3, 4\}\}$;
- (c) $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é divisor de } 75\}$;
- (d) $\{\frac{1}{c^2} : c \in \mathbb{N} \wedge 7 < c < 11\}$;
- (e) $\mathcal{P}(\{a, b, c, d\})$;
- (f) $\{2 + (-1)^n : n \in \mathbb{N}\}$;

$\mathbb{R}$

$\mathbb{N}$

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$

$\mathcal{P}(A)$

$\mathcal{P}(\{Lisboa, Évora, Beja\}) = \{\{Lisboa\}, \{Évora\}, \{Beja\}, \{Lisboa, Évora\}, \{Lisboa, Beja\}, \{Beja, Évora\}, \{Lisboa, Évora, Beja\}, \emptyset\}$

1. Noções elementares de conjuntos

1.
- a) $\{5, 10, 15\}$

b) $\{1, 2, 3\}$

c) $\{7, 14, 21\}$

d) $\{9, 11, 13\}$

e) $\{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

f) $\{2, 4, 8\}$

g) $\{4, 9, 16\}$

h) $\{1/6, 1/9, 1/12\}$

i) $\{1/2, 1/4, 1/8\}$

j) $\{7, 11, 13\}$

k) $\{2\text{cis } \pi/3, 2\text{cis } \pi, 2\text{cis } 5\pi/3\}$

l) $\{\{Mississippi\}, \{Missouri\}, \{Colorado\}\}$

m) $\{\{Alberto Caeiro\}, \{Ricardo Reis\}, \{Álvaro Campos\}\}$

n) $\{\{Lisboa\}, \{Madrid\}, \{Paris\}\}$

2.
- a) $\{1, 1/3, 1/27, 1/64\}$

b) $\{2, 3, 6, 11\}$

c) $\{1, 3, 5, 15, 25, 75\}$

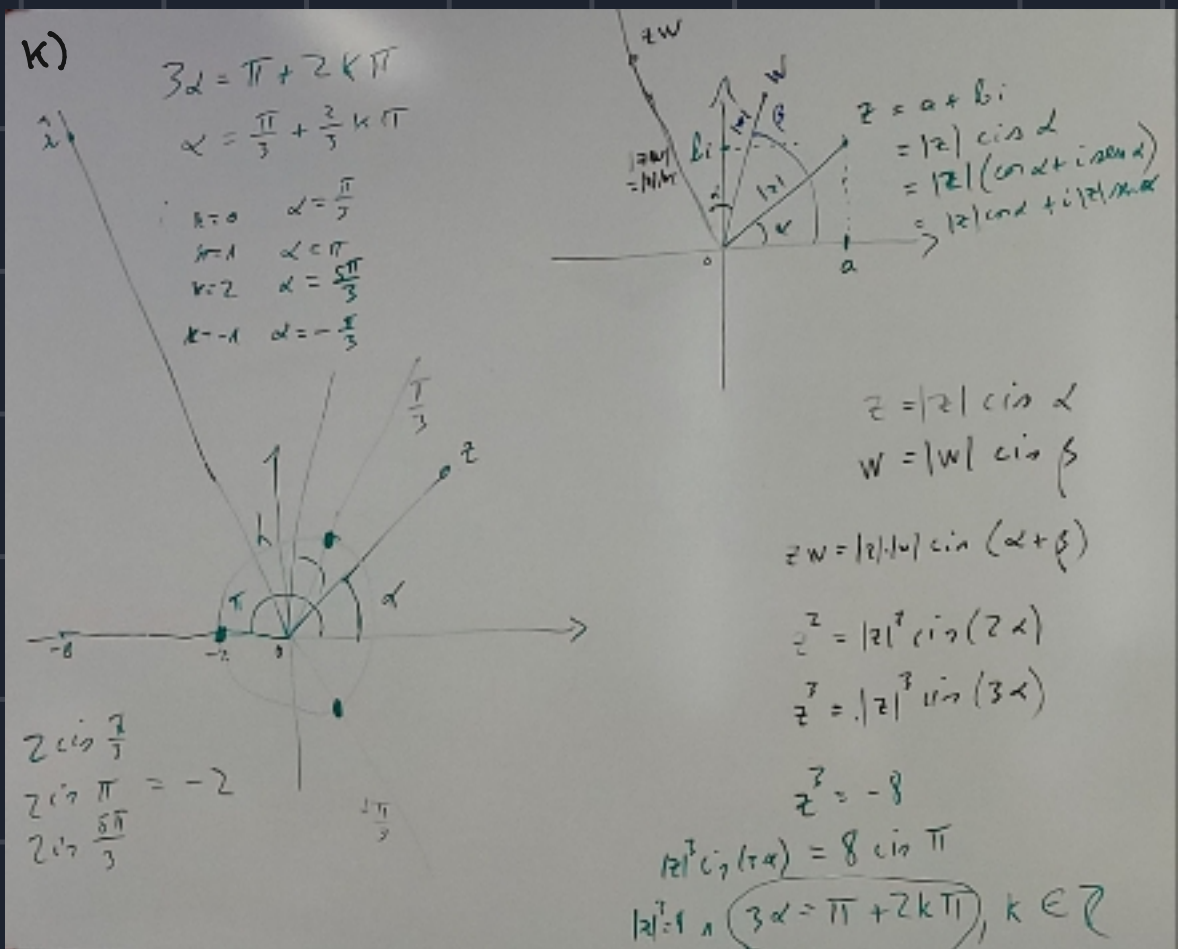
d) $\{1/64, 1/81, 1/100\}$

e) $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{d\}, \{ab\}, \{ac\}, \{ad\}, \{bc\}, \{bd\}, \{cd\}, \{abc\}, \{abd\}, \{acd\}, \{bcd\}, \{abcd\}, \emptyset\}$

f) $\{1, 3\}$

g) $\{\text{São Miguel, Terceira, Faial, Santa Maria, Pico, Graciosa, Corvo, Flores, São Jorge}\}$

h) $\{\text{Mercúrio, Vénus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno}\}$



- (g) {ilhas dos Açores};
 (h) {planetas do Sistema Solar}.

3. Quantos elementos há em cada um dos seguintes conjuntos?

- (a) $\{l \in \mathbb{N} : l^2 = 9\}$;
 (b) $\{n \in \mathbb{Z} : n^2 = 25\}$;
 (c) $\{n \in \mathbb{Q} : n^2 = \frac{4}{49}\}$;
 (d) $\{b \in \mathbb{Q} : b^2 = 2\}$;
 (e) $\{n \in \mathbb{R} : n^2 = 2\}$;
 (f) $\{c \in \mathbb{R} : c^2 = -2\}$;
 (g) $\{n \in \mathbb{Z} : 0 \leq n \leq 73\}$;
 (h) $\{n \in \mathbb{Z} : 5 \leq |n| \leq 73\}$;
 (i) $\{p \in \mathbb{Z} : 5 < p < 73\}$;
 (j) $\{n \in \mathbb{Z} : n \text{ é par e } |n| \leq 73\}$;
 (k) $\{x \in \mathbb{Q} : 0 \leq x \leq 73\}$;
 (l) $\{x \in \mathbb{R} : 0.99 < x < 1\}$;
 (m) $\mathcal{P}(\{1, 2, 3\})$;
 (n) $\mathcal{P}(\mathbb{N})$;
 (o) $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par}\}$;
 (p) $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo}\}$;
 (q) $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par e primo}\}$;
 (r) $\{n \in \mathbb{N} : n \text{ é par ou primo}\}$.

4. Considere os conjuntos:

$$\begin{aligned} A &= \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é ímpar}\}; \\ B &= \{n \in \mathbb{N} : n \text{ é primo}\}; \\ C &= \{4n + 3 : n \in \mathbb{N} \wedge n > 0\}; \\ D &= \{x \in \mathbb{R} : x^2 - 8x + 15 = 0\}. \end{aligned}$$

Quais destes conjuntos são subconjuntos de quais? Considere as 16 possibilidades.

5. Considere os conjuntos:

$$\begin{aligned} U &= \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}; \\ A &= \{1, 3, 5, 7, 9, 11\}; \\ B &= \{2, 3, 5, 7, 11\}; \\ C &= \{2, 3, 6, 12\}; \\ D &= \{2, 4, 8\}. \end{aligned}$$

(a) Determine os conjuntos:

- i. $A \cup B$;
 ii. $A \cap C$;
 iii. $A \cap D$;
 iv. $(A \cup B) \cap (U \setminus C)$;
 v. $A \setminus B$;
 vi. $C \setminus D$.

(b) Quantos subconjuntos de C existem?

(c) Das seguintes afirmações, quais são verdadeiras?

$$\begin{aligned} 0 \in A; \quad 3 \in B; \quad \{2, 12\} \subseteq C; \\ \{3\} \in B; \quad \{4\} \subseteq D; \quad \{3, 6\} \in \mathcal{P}(C); \\ \emptyset \in A; \quad \emptyset \subseteq A; \quad \{\emptyset, \{7\}\} \subseteq \mathcal{P}(A). \end{aligned}$$

6. Sejam A , B e C conjuntos quaisquer contidos num conjunto U . Das seguintes afirmações, diga quais são verdadeiras e quais são falsas (para as falsas apresente um contra-exemplo):

- (a) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$.
 (b) Se $A \cup B \subseteq A \cap B$ então $A = B$.
 (c) Se $A \cap B \subseteq A \cup B$ então $A = B$.
 (d) $(A \cap \emptyset) \cup B = B$.
 (e) $A \cap (\emptyset \cup B) = A$ sempre que $A \subseteq B$.
 (f) $A \cap B = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$.

7. Demonstre as seguintes afirmações:

- (a) Para quaisquer conjuntos A e B ,
 $A \cap B \subseteq A$ e $A \subseteq A \cup B$.
 (b) Se $A \subseteq B$ e $A \subseteq C$ então $A \subseteq B \cap C$.
 (c) Se $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$ então $A \cup B \subseteq C$.
 (d) Para quaisquer conjuntos A e B ,
 $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$.
 (e) Para quaisquer conjuntos A , B e C ,
 $C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.
 (f) Para quaisquer conjuntos A , B e C ,
 $C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.
 (g) Se $A \cap B = B$ então $B \subseteq A$.
 (h) Se $A \cup B = B$ então $A \subseteq B$.

3. a) 1 elemento $l=3$
- b) 2 elementos $n = \{-5, 5\}$
- c) 2 elementos $n = \{-2/7, 2/7\}$
- d) 2 elementos $b = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
- e) 2 elementos $n = \{-\sqrt{2}, \sqrt{2}\}$
- f) 0 elementos
- g) 74 elementos
- h) $|n| > 5 \Leftrightarrow n > 5 \vee n < -5$
- $|n| \leq 73 \Leftrightarrow n \leq 73 \vee n \geq -73$
- 138 elementos
- i) 67 elementos
- j) 72 elementos
- k) ∞ elementos
- l) ∞ elementos
- m) 8 elementos
- n) ∞ elementos
- o) ∞ elementos
- p) ∞ elementos
- q) ∞ elementos
- r) ∞ elementos

4. B é subconjunto de A
- C é subconjunto de A
- D é subconjunto de A
- C é subconjunto de B
- D é subconjunto de B

5. a) i) $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 7, 9, 11\}$
- ii) $A \cap C = \{3\}$
- iii) $A \cap D = \emptyset$
- iv) $(A \cup B) \cap (U \setminus C) = \{1, 5, 7, 9, 11\}$
- v) $A \setminus B = \{1, 9\}$
- vi) $C \setminus D = \{3, 6, 12\}$
- b) 0 subconjuntos
- c) $3 \in B$;
- $\{2, 12\} \subseteq C$
- $\{3\} \in B$??
- $\{4\} \subseteq D$
- $\{3, 6\} \in \mathcal{P}(C)$
- $\{\emptyset, \{7\}\} \subseteq \mathcal{P}(A)$

$\supset$ ou $\supseteq \rightarrow$ contém

$\subset \rightarrow$ está contido

$\subseteq \rightarrow$ é subconjunto de

$$x^2 - 8x + 15 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \vee x = 5$$

6. a) $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap (A \cap C) = (A \cap B) \cap C$

✓

b) Se $A \cup B \subseteq A \cap B$ então $A = B$

✓

c) Se $A \cap B \subseteq A \cup B$ então $A = B$

F $A = \{1, 2\}$ e $B = \{1, 3\}$

d) $(A \cap \emptyset) \cup B = \emptyset \cup B = B$

✓

e) $A \cap (\emptyset \cup B) = A \cap B$, se $A \subseteq B$ então $A \cap B = A$.

✓

f) $A \cap B = (U \setminus A) \cup (U \setminus B)$

$(U \setminus A) \cup (U \setminus B) = \overline{A} \cup \overline{B} \neq A \cap B$

F

7. a) Seja $x \in A \cap B$

Pela definição de interseção, isso significa que $x \in A$ e $x \in B$. Portanto, como $x \in A$, concluímos que $x \in A$. Logo, todos os elementos de $A \cap B$ pertencem a A , o que implica que $A \cap B \subseteq A$.

* b) Suponhamos que $A \subseteq B$ e $A \subseteq C$.

Seja $a \in A$. Como $A \subseteq B$, $a \in B$ e como $A \subseteq C$, $a \in C$. Então $a \in B \cap C$. Logo $A \subseteq B \cap C$.

c) Suponhamos que $A \subseteq C$ e $B \subseteq C$

Seja $x \in A \cup B$. Pela definição de união, isso significa que $x \in A$ ou $x \in B$.

• Se $x \in A$, então, como $A \subseteq C$, temos que $x \in C$.

• Se $x \in B$, então, como $B \subseteq C$, temos que $x \in C$.

Em ambos os casos, seja $x \in A$ ou $x \in B$, temos $x \in C$. Portanto, $\forall x \in A \cup B$ também pertence a C .

Logo, $A \cup B \subseteq C$.

d) Seja $x \in A \cap B$. Isto significa que $x \in A$ e $x \in B$.

$x \in A$ implica que $x \notin A \setminus B$ pois $A \setminus B$ contém os elementos que estão em A e não estão em B . Portanto $x \in A \setminus (A \setminus B)$, pois $x \in A$ e $x \notin (A \setminus B)$.

Logo $A \cap B = A \setminus (A \setminus B)$

e) Seja $x \in C \setminus (A \cap B)$. Isto significa que $x \in C$ e $x \notin A \cap B$.

Pela definição de interseção, $x \notin A \cap B$ significa que $x \notin A$ ou $x \notin B$.

• Se $x \notin A$, então $x \in C \setminus A$, o que implica que $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.

• Se $x \notin B$, então $x \in C \setminus B$, o que implica que $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.

Portanto, em ambos os casos, temos que $x \in (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.

Logo, $C \setminus (A \cap B) \subseteq (C \setminus A) \cup (C \setminus B)$.

f) Seja $x \in C \setminus (A \cup B)$. Isto significa que $x \in C$ e $x \notin A \cup B$.

Pela definição de união, $x \notin A \cup B$ significa que $x \notin A$ e $x \notin B$.

Assim, temos que $x \in C$ e $x \notin A$ e $x \notin B$, o que implica que $x \in C \setminus A$ e $x \in C \setminus B$.

Portanto, $x \in (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$.

Logo, $C \setminus (A \cup B) \subseteq (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$

g) Suponhamos que $A \cap B = B$

Seja $x \in B$. Como $A \cap B = B$, então $x \in A \cap B$. Pela definição de interseção, $x \in A \cap B$ significa que $x \in A$ e $x \in B$.

Portanto, se $x \in B$, necessariamente temos que $x \in A$.

Logo, $\forall x \in B$, concluímos que $B \subseteq A$, isto é, $A \cap B = B$, então $B \subseteq A$.

8. Construa as primeiras 11 linhas do triângulo de Pascal e assinale os números ímpares. Construindo mais linhas se necessário, tente encontrar um padrão conhecido.

9. Calcule:

$$\begin{array}{ll} \text{(a)} \frac{7!}{5!}; & \text{(f)} \sum_{s=0}^5 s!; \\ \text{(b)} \frac{10!}{6!4!}; & \text{(g)} \sum_{i=1}^{10} (-1)^i; \\ \text{(c)} \frac{9!}{9!0!}; & \text{(h)} \sum_{i=7}^{101} (-1)^i; \\ \text{(d)} \frac{8!}{4!}; & \text{(i)} \sum_{l=0}^3 (l^2 + 1); \\ \text{(e)} \frac{1111!}{1110!}; & \text{(j)} \left(\sum_{l=0}^3 l^2 \right) + 1; \end{array}$$

$$\text{(k)} \prod_{r=1}^n (r - 3), \text{ para } n = 2, n = 3, n = 4 \text{ e } n = 77;$$

$$\text{(l)} \prod_{m=1}^n \frac{m+1}{m}, \text{ para } n = 2, n = 3, n = 4 \text{ e } n = 77;$$

$$\begin{array}{ll} \text{(m)} \prod_{t=6}^6 t; & \text{(p)} \binom{444}{443}; \\ \text{(n)} \binom{7}{6}; & \text{(q)} \binom{444}{445}; \\ \text{(o)} \binom{7}{1}; & \text{(r)} \binom{444}{120} - \binom{444}{324}. \end{array}$$

10. Simplifique:

$$\text{(a)} \frac{n!}{(n-1)!}; \quad \text{(b)} \frac{(n!)^2}{(n-1)!(n+1)!}.$$

11. Mostre que para quaisquer naturais a, b ,

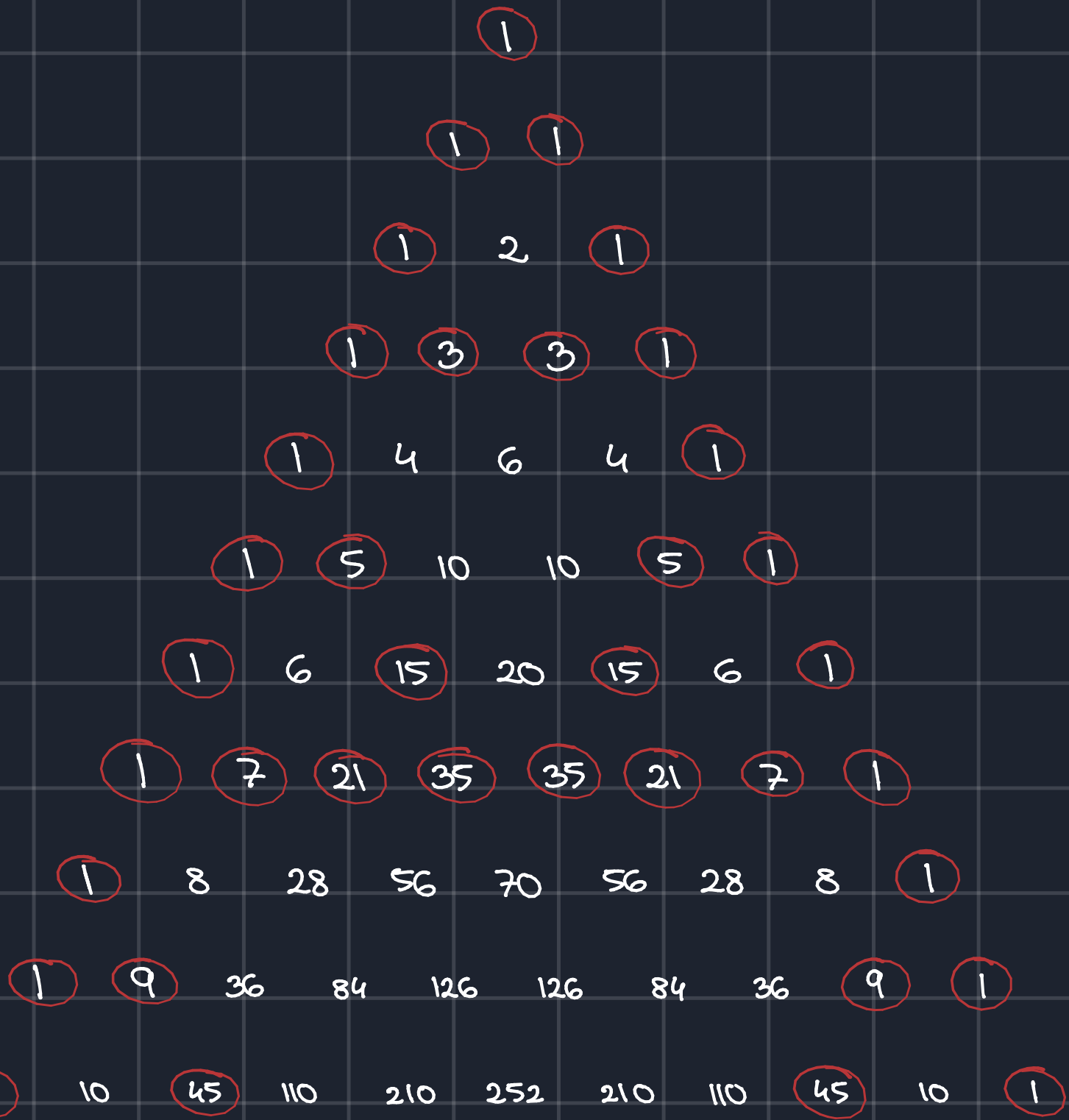
$$\binom{a}{b} + \binom{a}{b+1} = \binom{a+1}{b+1}.$$

12. Considere as sucessões $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$ definidas por

$$s_n = \prod_{k=0}^n \binom{n}{k}; \quad t_n = \frac{s_{n+1}}{s_n}; \quad r_n = \frac{t_{n+1}}{t_n}.$$

- (a) Calcule a expressão geral das sucessões $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(r_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- (b) Calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} r_n$.

8.



9. a) $\frac{7!}{5!} = \frac{7 \times 6 \times \cancel{5!}}{\cancel{5!}} = 42$

b) $\frac{10!}{6! \times 4!} = \frac{10 \times 9 \times 8 \times 7 \times \cancel{6!}}{\cancel{6!} \times 4!} = \frac{5040}{24} = 210$

c) $\frac{9!}{9! \times 0!} = \frac{1}{1} = 1$

d) $\frac{8!}{4!} = \frac{8 \times 7 \times 6 \times 5 \times \cancel{4!}}{\cancel{4!}} = 1680$

e) $\frac{1111!}{1110!} = \frac{1111 \times \cancel{1110!}}{\cancel{1110!}} = 1111$

f) $\sum_{s=0}^5 s! = 0! + 1! + 2! + 3! + 4! + 5! = 1 + 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 154$

g) $\sum_{i=1}^{10} (-1)^i = \cancel{-1} + \cancel{1} - \cancel{1} + \cancel{1} - \cancel{1} + \cancel{1} - \cancel{1} + \cancel{1} - \cancel{1} + \cancel{1} = 0$

h) $\sum_{i=7}^{101} (-1)^i = -1$

$n = 101 - 7 + 1 = 95$

$S_{95} = a_1 \times \frac{1 - r^{95}}{1 - r} = (-1) \times \frac{1 - (-1)}{1 - (-1)} = -1$

$a_1 = (-1)^7 = -1$

$r = -1$

$S_n = a_1 \times \frac{1 - r^n}{1 - r}$

i) $\sum_{l=0}^3 (l^2 + 1) = 0^2 + 1 + 1^2 + 1 + 2^2 + 1 + 3^2 + 1 = 1 + 1 + 1 + 4 + 1 + 9 + 1 = 18$

j) $(\sum_{l=0}^3 l^2) + 1 = (0^2 + 1^2 + 2^2 + 3^2) + 1 = (1 + 4 + 9) + 1 = 15$

k) $\prod_{r=1}^{n+2} (r-3) = (-2) \times (-1) = 2$ $\prod_{r=1}^{n+3} (r-3) = (-2)(-1)(0) = 0$ $\prod_{r=1}^{n+4} (r-3) = (-2)(-1)(0)(1) = 0$ $\prod_{r=1}^{n+77} (r-3) = 0$

l) $\prod_{m=1}^{n+2} (\frac{m+1}{m}) = (2)(\frac{3}{2}) = 3$ $\prod_{m=1}^{n+3} (\frac{m+1}{m}) = (2)(\frac{3}{2})(\frac{4}{3}) = 4$ $\prod_{m=1}^{n+4} (\frac{m+1}{m}) = (2)(\frac{3}{2})(\frac{4}{3})(\frac{5}{4}) = 5$ $\prod_{m=1}^{n+77} (\frac{m+1}{m}) = 78$

m) $\sum_{t=6}^6 t = 6$

n) $\binom{7}{6} = \frac{7!}{6!(7-6)!} = 7$ $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

o) $\binom{7}{1} = \frac{7!}{1!(7-1)!} = 7$

p) $\binom{444}{443} = \frac{444!}{443!(444-443)!} = 444$

q) $\binom{444}{445} = \frac{444!}{445!(444-445)!} = \frac{444!}{445! \times (-1)!} = \text{Indefinido}$

r) $\binom{444}{120} - \binom{444}{324} = \frac{444!}{120!(444-120)!} - \frac{444!}{324!(444-324)!} = 0$

10. a) $\frac{n!}{(n-1)!} = \frac{n \times \cancel{(n-1)!}}{\cancel{(n-1)!}} = n$

b) $\frac{(n!)^2}{(n-1)! \times (n+1)!} = \frac{n \times \cancel{(n-1)!} \times \cancel{n!}}{\cancel{(n-1)!} \times (n+1) \times \cancel{n!}} = \frac{n}{n+1}$

